

INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ

Curs 10

Petre Anghelescu

**Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Universitatea din Pitești**

Tematica cursului

Strategii de rezolvare a problemelor de IA

(Strategii de cautare informate)

Strategii de cautare informate

- ***Euristica*** – poate crește eficiența căutării.
- ***Alegerea nodului următor de expandat***
- ***Alegerea succesorilor ce vor fi generați***
- ***Eliminare anumite noduri generate***

Strategii de cautare informate

Best-first

- Evaluarea cantitatii de informatie care poate fi obtinuta prin expandarea unui nod si importanta acestei informatii in ghidarea procesului de cautare
- Calitatea unui nod este estimata de *functia de evaluare euristica*, notata $w(n)$.

Strategii de cautare informate

Algoritm BFS: Strategia de cautare "best-first" in spatiul starilor

1. Initializeaza listele $FRONTIERA \leftarrow \{S_i\}$, $TERITORIU \leftarrow \{\}$
2. Calculeaza $w(S_i)$ si asociaza aceasta valoare nodului S_i
3. **daca** $FRONTIERA = \{\}$
atunci intoarce INSUCCES
4. Elimina nodul S cu $w(S)$ minim din $FRONTIERA$ si insereaza-l in $TERITORIU$
5. **daca** S este stare finala
atunci
 - i. Solutia este $(S, \dots, S_i)$
 - ii. **intoarce** SUCCES
6. Expandeaza nodul S
 - 6.1. Genereaza toti succesorii directi S_j ai nodului S
 - 6.2. **pentru** fiecare succesor S_j al lui S **executa**
 - 6.2.1 Calculeaza $w(S_j)$ si asociaza-l lui S_j
 - 6.2.2. Stabileste legatura $S_j \rightarrow S$

Strategii de cautare informate

6.2.3. **daca** $S_j \notin \text{FRONTIERA} \cup \text{TERITORIU}$
 atunci introduce S_j in **FRONTIERA** cu $w(S_j)$

asociat

altfel

i. Fie S'_j copia lui S_j din **FRONTIERA** sau
 TERITORIU

ii. **daca** $w(S_j) < w(S'_j)$
 atunci

- Distruge legatura $S'_j \rightarrow S_p$, cu S_p pred. lui S'_j
- Stabileste legatura $S'_j \rightarrow S$, si actualizeaza costul lui S'_j la $w(S_j)$
- **daca** S'_j este in **TERITORIU**
- **atunci** elimina S'_j din **TERITORIU** si insereaza S'_j in **FRONTIERA**

iii. **altfel** ignora nodul S_j

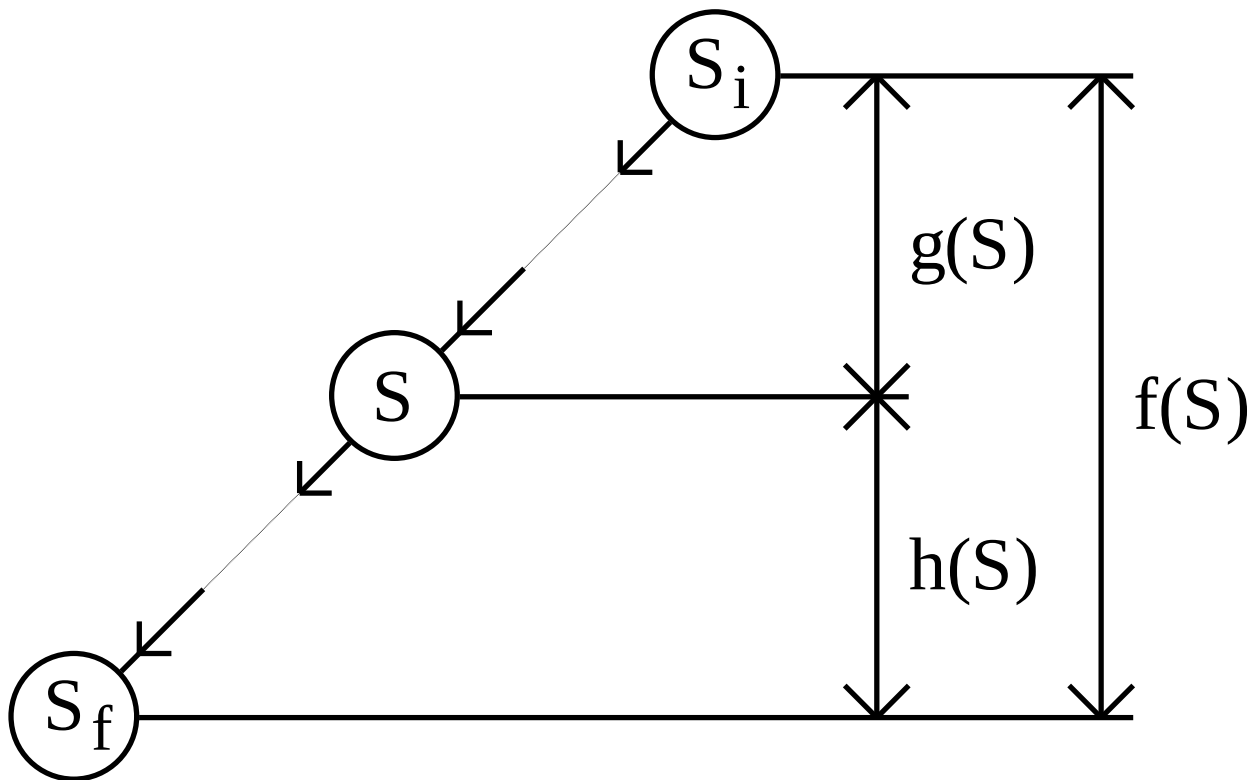
7. **repetă de la 3**
 sfarsit.

Strategii de cautare informate

Algoritmul A*

$$f(S) = g(S) + h(S)$$

$$f^*(S) = g^*(S) + h^*(S)$$



Strategii de cautare informate

Algoritmul A*

$$g(S) = \sum_{k=i}^n \text{cost_arc}(S_k, S_{k+1})$$

$h(S)$: admisibila

(daca pentru orice stare S , $h(S) \leq h^*(S)$).

Strategii de cautare informate

Algoritmul A*

- Fie doi algoritmi A*, A1 si A2, cu functiile de evaluare h_1 si h_2 admisibile, $g_1 = g_2$

$$f_1(S) = g_1(S) + h_1(S) \quad f_2(S) = g_2(S) + h_2(S)$$

- Se spune ca algoritmul **A2 este mai informat decit** algoritmul **A1** daca pentru orice stare S

$$h_2(S) > h_1(S)$$

cu $S \neq S_f$

Se spune ca h_2 domina h_1

- monotonie

$$h(S) \leq h(S') + \text{cost_arc}(S, S')$$

Strategii de cautare informate

Algoritmul A* pentru problema 8-puzzle

$$h_1(S) = \sum_{i=1}^8 t_i(S)$$

$$h_2(S) = \sum_{i=1}^8 \text{Distanța}(t_i)$$

Strategii de cautare informate

Aplicarea algoritmului A^* pentru
problema 8-puzzle se va face

– **la tabla** –

prin discutii interactive cu studentii!